



AKADEMIA
ŁOMŻYŃSKA

AKADEMIA ŁOMŻYŃSKA
Wydział Nauk Informatyczno-Technologicznych

Kierunek: Informatyka I stopnia

System Kontroli Dostępu do Pomieszczenia

Projekt zaliczeniowy z wykorzystaniem urządzeń IoT i integracją ERP

Autorzy:

Martyna Wiśniewska

Nr albumu: 12122

Grzegorz Wojciech

Błaszczczyński

Nr albumu: 12133

Mateusz Krzysztof Wojno

Nr albumu: 12558

Prowadzący:

mgr inż. Przemysław Grabowski

Łomża 2026

Spis treści

1	Wstęp	2
1.1	Cel projektu	2
1.2	Opis problemu	2
1.3	Wymagania niefunkcjonalne	2
1.4	Zakres projektu	2
2	Analiza wymagań i diagramy UML	3
2.1	Wymagania funkcjonalne	3
2.2	Wymagania niefunkcjonalne	3
2.3	Diagram czynności	3
2.4	Diagram przypadków użycia	4
2.5	Diagram sekwencji	5
3	Architektura systemu i diagram klas	6
3.1	Diagram klas systemu	6
3.2	Klasa InteligentnyZamekESP32	6
3.3	Klasa SystemERP	7
3.4	Klasa KodOtwarciaDrzwi	7
3.5	Klasa SystemIOT	7
4	Funkcje systemu oraz testy	8
4.1	Funkcja OtworzDrzwi()	8
4.1.1	Testy	8
4.2	Funkcja ZablokujDrzwi()	8
4.2.1	Testy	8
4.3	Funkcja WalidujParagon()	8
4.3.1	Testy	8
4.4	Funkcja GenerujKodZnakowy()	8
4.4.1	Testy	9
4.5	Funkcja WalidacjaKodu()	9
4.5.1	Testy	9
5	Podsumowanie	10

1 Wstęp

1.1 Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie systemu kontroli dostępu do pomieszczenia wykorzystującego inteligentny zamek oparty na mikrokontrolerze ESP32. System umożliwia kontrolowanie dostępu do wybranego pomieszczenia za pomocą jednorazowych kodów generowanych na podstawie paragonów wydawanych przez system ERP.

1.2 Opis problemu

1.3 Wymagania niefunkcjonalne

W wielu obiektach publicznych istnieje potrzeba ograniczenia dostępu do wybranych pomieszczeń jedynie dla uprawnionych użytkowników. Przykładem mogą być toalety dostępne wyłącznie dla klientów lokalu. Tradycyjne rozwiązania oparte na kluczach generują dodatkowe koszty i problemy organizacyjne. Projektowany system pozwala automatycznie generować kody dostępu, które są drukowane na paragonach oraz weryfikowane przez system IoT współpracujący z zamkiem elektronicznym.

1.4 Zakres projektu

Projekt obejmuje:

- inteligentny zamek ESP32,
- system ERP odpowiedzialny za wydawanie kodów,
- serwer IoT zarządzający kodami,
- mechanizmy alarmowe,
- walidację kodów dostępu,
- diagramy UML,
- testy funkcjonalne.

2 Analiza wymagań i diagramy UML

2.1 Wymagania funkcjonalne

System powinien umożliwiać:

- otwieranie drzwi po poprawnej walidacji kodu,
- blokowanie drzwi,
- awaryjne otwieranie drzwi,
- otwieranie drzwi od wewnątrz,
- generowanie kodów dostępu,
- walidację kodów,
- drukowanie kodów na paragonach,
- zgłaszanie awarii.

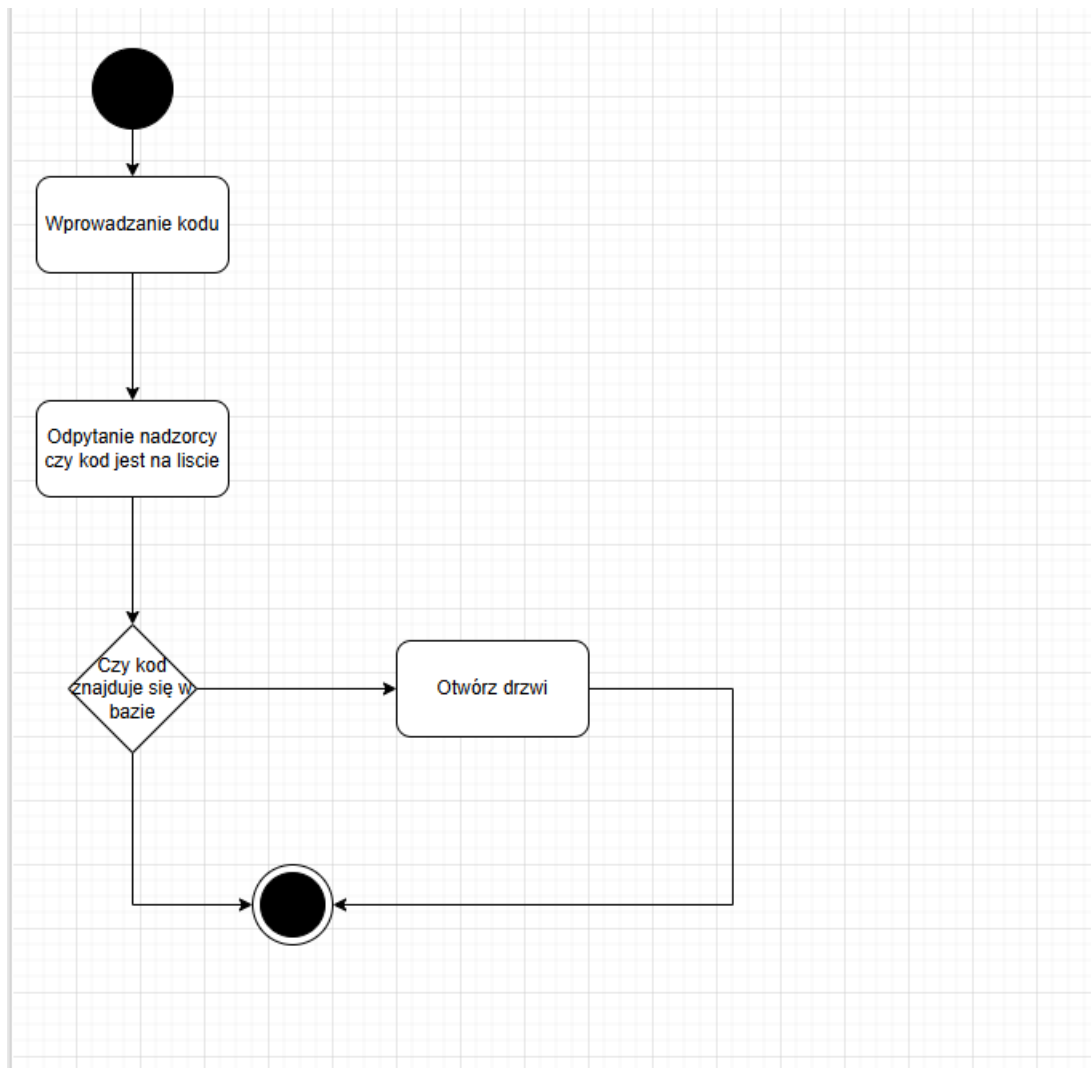
2.2 Wymagania niefunkcjonalne

- wysoka dostępność systemu,
- bezpieczeństwo przechowywania kodów,
- komunikacja przez HTTP,
- łatwa rozbudowa systemu.

2.3 Diagram czynności

Diagram czynności przedstawia proces uzyskania dostępu do pomieszczenia od momentu zakupu produktu do otwarcia drzwi. Przebieg tego procesu został zilustrowany na wykresie (zob. rys. 1).

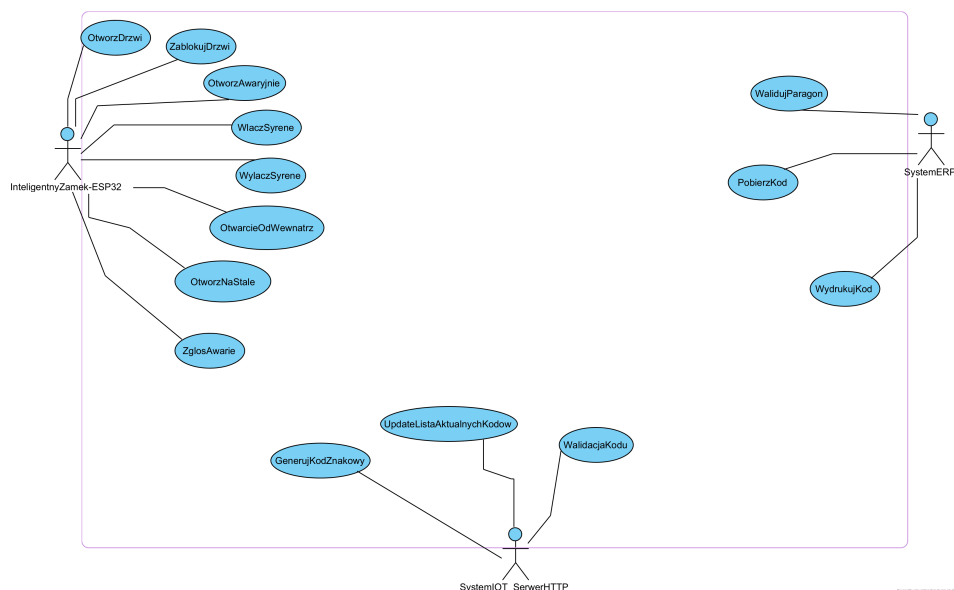
1. Klient dokonuje zakupu.
2. System ERP generuje kod.
3. Kod zostaje wydrukowany na paragonie.
4. Użytkownik wpisuje kod.
5. Serwer IoT dokonuje walidacji.
6. Drzwi zostają otwarte lub dostęp zostaje odrzucony.



Rysunek 1: Diagram czynności przedstawiający proces autoryzacji i uzyskania dostępu

2.4 Diagram przypadków użycia

Głównymi aktorami systemu są: Klient, Administrator, System ERP oraz Serwer IoT. Relacje pomiędzy aktorami a funkcjonalnościami systemu przedstawiono na rysunku 2. Najważniejsze przypadki użycia obejmują: Otwórz drzwi, Wygeneruj kod, Waliduj kod, Zgłoś awarię oraz Otwórz awaryjnie.

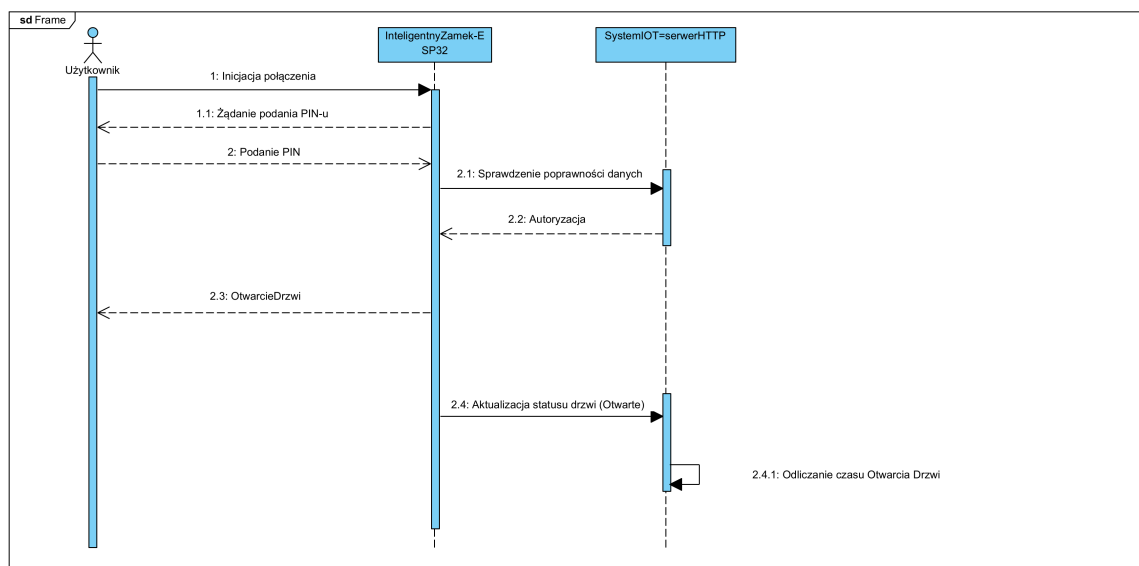


Rysunek 2: Diagram przypadków użycia dla systemu kontroli dostępu

2.5 Diagram sekwencji

Diagram sekwencji szczegółowo odzwierciedla interakcje w czasie pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu (zamek ESP32, serwer IoT, system ERP) podczas operacji weryfikacji uprawnień. Dokładny przebieg komunikacji dla scenariusza z poprawnym kodem przedstawia rysunek 3.

■

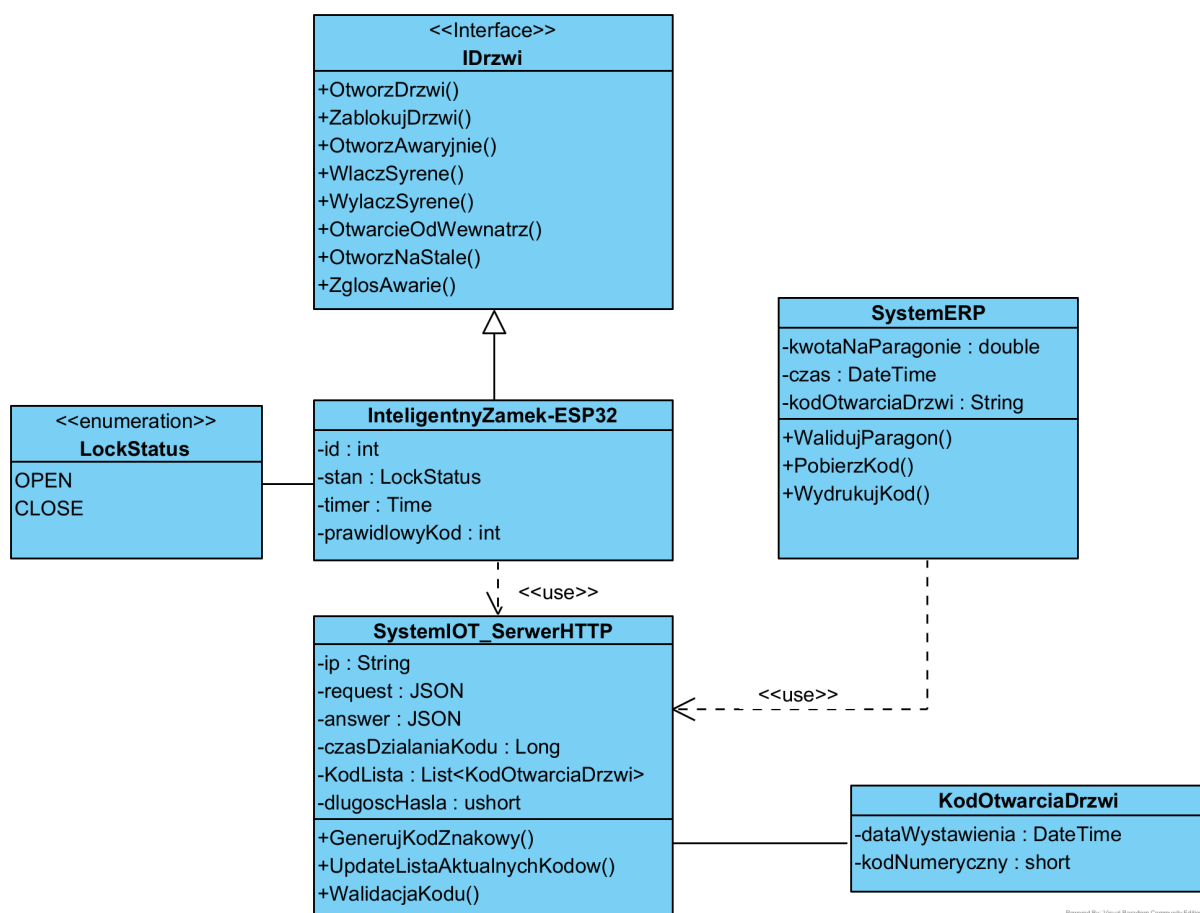


Rysunek 3: Diagram sekwencji dla scenariusza poprawnej walidacji kodu i otwarcia drzwi

3 Architektura systemu i diagram klas

3.1 Diagram klas systemu

Struktura statyczna systemu, zależności pomiędzy komponentami oraz szczegółowa specyfikacja atrybutów i metod zostały przedstawione na diagramie klas (zob. rys. 4). Klasy odzwierciedlają podział odpowiedzialności pomiędzy urządzeniem wykonawczym (ESP32), serwerem pośredniczącym (IoT) oraz systemem sprzedażowym (ERP).



Rysunek 4: Diagram klas ogólnej architektury Systemu Kontroli Dostępu

3.2 Klasa InteligentnyZamekESP32

Klasa odpowiada za fizyczne sterowanie zamkiem. Atrybuty:

- id – unikalny identyfikator urządzenia sterującego,
- stan – aktualny stan fizyczny (czyOtwarty, czyZamkniety),
- timer – moduł odliczający czas otwarcia lub czas do wyzwolenia alarmu,
- prawidlowyKod – przechowywany lokalnie lub tymczasowo zweryfikowany kod dostępu.

Metody:

- `OtworzDrzwi()` – zwalnia blokadę przekaźnika,
- `ZablokujDrzwi()` – aktywuje rygiel,
- `OtworzAwaryjnie()` – tryb nadrzędny ignorujący standardowe procedury,
- `WlaczSyrene()` – aktywacja sygnału dźwiękowego przy zbyt długo otwartych drzwiach,
- `WylaczSyrene()` – wyłączenie alarmu po zamknięciu drzwi,
- `OtwarcieOdWewnatrz()` – obsługa fizycznego przycisku wyjścia,
- `OtworzNaStale()` – przejście w tryb NO (Normally Open) po odcięciu zasilania,
- `ZglosAwarie()` – wysłanie komunikatu o błędzie sprzętowym.

3.3 Klasa `SystemERP`

Odpowiada za generowanie i wydruk kodów bezpośrednio powiązanych z transakcjami handlowymi. Atrybuty:

- `kwotaNaParagonie` – wartość transakcji warunkująca przyznanie kodu,
- `czas` – data i godzina wystawienia dokumentu,
- `wydrukNaParagonie` – sformatowane pole tekstowe zawierające kod dostępu.

Metody:

- `WalidujParagon()` – weryfikacja statusu i kwoty dokumentu sprzedaży,
- `PobierzKod()` – pobranie wygenerowanego identyfikatora,
- `WydrukujKod()` – przekazanie sekwencji znaków na drukarkę fiskalną.

3.4 Klasa `KodOtwarciaDrzwi`

Przechowuje dane strukturalne pojedynczego kodu dostępu. Atrybuty:

- `dataWystawienia` – moment wygenerowania uprawnienia,
- `kodNumeryczny` – unikalna sekwencja cyfr wprowadzana przez użytkownika,
- `czasPrzeterminowania` – znacznik czasu, po którym kod traci ważność.

3.5 Klasa `SystemIOT`

Zarządza komunikacją sieciową oraz synchronizacją danych pomiędzy systemem ERP a zamkiem ESP32. Metody:

- `GenerujKodZnakowy()` – algorytm tworzący losowy i bezpieczny ciąg autoryzacyjny,
- `UpdateListaAktualnychKodow()` – aktualizacja bazy danych aktywnych uprawnień,
- `WalidacjaKodu()` – sprawdzenie przesłanego kodu z listą aktywnych wpisów.

4 Funkcje systemu oraz testy

4.1 Funkcja OtworzDrzwi()

Odpowiada za odblokowanie zamka po poprawnej walidacji kodu.

4.1.1 Testy

1. Poprawny kod – sukces.
2. Niepoprawny kod – odmowa dostępu.
3. Kod wygasły – odmowa dostępu.
4. Brak połączenia z serwerem – odmowa dostępu.

4.2 Funkcja ZablokujDrzwi()

Powoduje natychmiastowe zablokowanie dostępu.

4.2.1 Testy

1. Drzwi otwarte.
2. Drzwi zamknięte.
3. Ponowne wywołanie funkcji.
4. Tryb awaryjny.

4.3 Funkcja WalidujParagon()

Sprawdza poprawność paragonu.

4.3.1 Testy

1. Poprawny paragon.
2. Nieistniejący paragon.
3. Duplikat paragonu.
4. Błąd połączenia z ERP.

4.4 Funkcja GenerujKodZnakowy()

Tworzy nowy kod dostępu.

4.4.1 Testy

1. Wygenerowanie jednego kodu.
2. Wygenerowanie wielu kodów.
3. Sprawdzenie unikalności.
4. Sprawdzenie długości kodu.

4.5 Funkcja WalidacjaKodu()

Sprawdza poprawność kodu.

4.5.1 Testy

1. Kod poprawny.
2. Kod błędny.
3. Kod wygasły.
4. Kod usunięty z bazy.

5 Podsumowanie

W ramach projektu opracowano koncepcję systemu kontroli dostępu do pomieszczenia wykorzystującego inteligentny zamek ESP32, system ERP oraz serwer IoT. Przygotowano kompletną analizę wymagań, diagramy UML, projekt klas oraz zestaw testów funkcjonalnych dla najważniejszych operacji systemu. Zaproponowana architektura umożliwia łatwą integrację z istniejącymi systemami sprzedażowymi oraz zapewnia bezpieczne i wygodne zarządzanie dostępem do pomieszczeń. W przyszłości system może zostać rozszerzony o aplikację mobilną, bazę danych użytkowników oraz integrację z technologiami RFID i NFC.